

e2m2e 技术白皮书

地月空间任务规划算法工具集：架构、算法与验证

e2m2e 项目团队

<https://github.com/cislunarspace/e2m2e>

v5.8.10 2026 年 8 月

摘要

e2m2e (Earth to Moon, Moon to Earth) 是面向地月空间任务规划的开源算法工具集。在“LLM + Agent”式自主任务规划系统中，大语言模型负责理解任务意图并分解、编排子任务，e2m2e 则提供精确可靠的轨道计算能力：构建地月空间动力学模型，生成周期轨道族，设计轨道间的转移路径，并对结果进行可视化检验。本白皮书介绍 e2m2e 的系统架构 (Python 编排 + Rust 数值内核的分层设计)、核心算法 (微分修正、多重打靶、延拓、不变流形拼接、Lambert/低能量/低推力转移)、时空基准与验证体系，以及 Facade/CLI/MCP 三种调用接口。

目录

1	引言	4
1.1	地月空间任务规划的计算需求	4
1.2	定位：LLM + Agent 时代的数值基座	4
1.3	与现有工具的关系	4
1.4	本报告的组织	4
2	系统架构	5
2.1	从一条 NRHO 轨道说起	5
2.2	运行时分层	5
2.3	五个架构模块	6
3	时空基准与动力学内核	6
3.1	时空基准：时间、坐标、常数	6
3.2	三层动力学模型	7
3.3	高保真力模型	8

3.4 Rust 积分器内核	8
4 周期轨道设计	9
4.1 轨道族总览	9
4.2 初值猜测：从解析近似出发	10
4.3 微分修正：利用对称性的 STM 牛顿迭代	10
4.4 多重打靶：长弧段的星历修正	10
4.5 延拓：从一条轨道到一个族	11
4.6 稳定性分析与不变流形	11
4.7 设计流水线	11
5 转移轨道设计	12
5.1 脉冲转移	12
5.1.1 Lambert 求解与 porkchop 扫描	12
5.1.2 三体打靶	12
5.1.3 多脉冲优化与 Lawden 主矢量检验	12
5.2 低能量转移	13
5.2.1 月球借力 (LGA)	13
5.2.2 WSB 弹道捕获	13
5.2.3 不变流形拼接	13
5.3 低推力转移	14
5.4 网格搜索 + NLP 两步优化框架	14
6 轨道控制与 Monte Carlo 仿真	14
6.1 三种控制律	15
6.2 Monte Carlo 误差仿真	15
7 接口、数据与生态	15
7.1 Facade：唯一的任务级入口	15
7.2 MCP：Agent 原生接口	16
7.3 轨道库 catalog	16
7.4 安装与部署	16
8 与现有工具的对比分析	17
8.1 对比范围与方法	17
8.2 生态全景	17

- 8.3 核心差异化轴：地月三体设计自动化 17
- 8.4 代表性对象逐评 17
 - 8.4.1 通用任务分析平台：GMAT、STK、ATK 19
 - 8.4.2 开源天体力学库：Orekit、pykep、poliastro 19
 - 8.4.3 自建路线与精度标尺：SciPy 20
 - 8.4.4 生态互补件：r2s2、Cesium、ootk 20
- 8.5 性能与精度：证据的分区陈述 20
- 8.6 组合生态：地月设计引擎 21
- 9 验证体系与结语 **22**
 - 9.1 按定义验证 22
 - 9.2 结语与展望 22

1 引言

1.1 地月空间任务规划的计算需求

随着 Artemis 计划、Gateway 空间站、嫦娥探月工程以及商业月球任务的推进，地月空间（cislunar space）正成为航天任务设计的热点区域。与近地轨道不同，地月空间的动力学由地球与月球的双引力主导：拉格朗日平动点附近的周期轨道（Halo、NRHO、DRO 等）没有解析解，其设计依赖三体问题框架下的数值方法——微分修正、多重打靶、参数延拓与不变流形理论；而轨道之间的转移设计则需要在脉冲、低能量与低推力等多种推进模式之间权衡。这类计算具有三个共同特征：**模型多**（圆型限制性三体问题 CR3BP、星历 N 体、双圆四体问题 BCR4BP 等多保真度模型并存）、**迭代重**（一次星历修正往往涉及上万段轨道积分）、**链条长**（初猜、修正、高保真传播、控制仿真环环相扣）。

1.2 定位：LLM + Agent 时代的数值基座

e2m2e（Earth to Moon, Moon to Earth）面向上述需求，定位是 **地月空间任务规划的算法工具集基座**。在“LLM + Agent”式自主任务规划系统中，大语言模型负责理解任务意图、分解与编排子任务；e2m2e 负责数值计算的那一半——构建地月空间动力学模型，生成周期轨道族，设计轨道之间的转移路径，并把结果画出来供检查。为此，e2m2e 在传统的 Python API 与 CLI 之外，原生提供 MCP（Model Context Protocol）服务：13 个任务级工具通过 stdio 暴露给 LLM Agent，工具清单由 Facade 方法元数据派生，计算产物自动归档、`record_id` 跨工具链接，使得“用自然语言设计一条 NRHO 并做 100 次 Monte Carlo 轨道保持仿真”成为一条可执行的指令。

1.3 与现有工具的关系

- **GMAT / STK**：通用任务分析工具，以图形界面和脚本驱动为主，验证数据充分但难以被 Agent 程序化调用；
- **Orekit / poliastro**：通用轨道力学库，覆盖近地到深空，但不以地月三体问题为中心，也无任务级封装；
- **e2m2e**：专注地月空间，把“选族—初猜—修正—高保真传播—转移—保持”整条设计链封装为任务级接口，数值内核用 Rust 实现，并以 MCP 原生对接 LLM Agent。

e2m2e 不追求替代通用工具，而是与其形成互补：传播精度对齐 GMAT 与 DFH 至亚百米量级（见第 9 节），坐标与时间链用 GMAT 参考数据交叉验证，同时提供通用工具所不具备的周期轨道族生成与 Agent 原生接口。第 8 节基于对 10 个同类/生态工具的代码级调研，给出系统的对比分析。

1.4 本报告的组织

第 2 节介绍系统架构：五个架构模块与“Python 编排 + Rust 数值内核”的分层运行时；第 3 节介绍时空基准、动力学模型与高保真力模型；第 4 节与第 5 节分别介绍周期轨道设计与转移轨

道设计的核心算法；第 6 节介绍轨道控制与 Monte Carlo 仿真；第 7 节介绍 Facade/CLI/MCP 接口与轨道库；第 8 节将 e2m2e 与 GMAT、STK、ATK、Orekit、pykep 等 10 个工具对比定位；第 9 节给出验证体系并总结展望。

2 系统架构

2.1 从一条 NRHO 轨道说起

架构决策很少是凭空做出的。以“设计一条地月 L2 的 NRHO 轨道”为例，一条任务请求穿过系统的每个环节，恰好暴露了每层存在的理由：

- **时间**。用户输入 2024-01-01 00:00:00 UTC，但 DE 历表的自变量是质心力学时 TDB，两者此刻相差约 69 秒。月球以约 1 km/s 绕地球公转，拿 UTC 当 TDB 查位置会错出约 70 km，近月制动窗口完全作废。因此 e2m2e 内部统一 TDB，只在接口边界转 UTC——与 STK 的做法一致。
- **坐标**。CR3BP 初猜在地月会合系给出，任务书参数在 J2000 惯性系，测控站在 ITRF93 地固系。换系不换数就是另一个物理位置，且这类错误编译器不会报错（1999 年火星气候轨道器的单位混淆是同类教训）。
- **常数**。地球 GM 有 DE440/DE421/WGS-84 多个值，地月质量比 μ 亦然。e2m2e 自身曾在此出错：Python 与 Rust 各抄一个 μ ，算出的轨道族对不上文献。常量基准集（多套并存、每套内部自治、双语言同源）为此而设。
- **计算规模**。一次 2 年 50 圈的星历修正约需两万段轨道积分，每段数千步、每步评估力模型并查询星历，标量运算以十亿计。这一层必须快且可并行；而 CSPICE 内核是全局状态、不可并发——所以 Rust 层不持有 SPICE 句柄，只吃预采样注入的星历缓存表。
- **编排**。选 DRO 还是 Halo、初猜振幅多大、容差多严、预报多久，这些是天天在变的领域决策，留在 Python。

2.2 运行时分层

运行时架构只有四块，外加两块支撑（图 1）：

- **e2m2e/api**：唯一对外入口。任务级 Facade，CLI 与 MCP 服务均由 Facade 方法元数据同源派生；
- **e2m2e/algorithm**：用领域知识构造问题——选轨道族、定约束、给初猜（种子来自轨道库记录或 normal_form 模块）；只做三件事：构造问题、调 Rust 迭代器、解释结果，不做数值迭代；
- **crates/**：Rust 数值层，重迭代在此收敛。六个 crate：spice（CSPICE FFI + 缓存）、propagation（纯数学积分器）、forces（力模型 + STM）、integrators（pyo3 绑定 + 打靶等迭代求解器 + 并行）、levelset（水平集/HJB 求解内核）、hjb-dynamics（HJB 的 Hamiltonian 动力学实现）；
- **e2m2e/data**：星历缓存表、坐标数据（EOP/闰秒）、常量基准集；

- e2m2e/tools: 日志与可视化支撑; e2m2e/mbse: MBSE 数据模型与图生成, 在依赖链之外。



图 1: e2m2e 运行时分层。依赖单向向下: 接口层同源派生 CLI/MCP; 编排层只构造问题不做迭代; Rust 数值层不持有 SPICE 句柄, 星历以预采样缓存表注入。

一条轨道任务的旅程: api 接收请求 → algorithm/family 选族与初猜 → 打靶下沉至 crates 积分器, 逐步受力由 forces crate 评估 (星历来自 data/frames 的预采样缓存表, 常数来自 data/constants) → 结果落入 catalog/ 轨道库, 经 CLI/MCP 交付。

2.3 五个架构模块

在运行时分层之上, 工程组织划分为五个架构模块 (表 1)。运行时与模块是两个视角: 前者描述计算如何流动, 后者描述工程如何维护。

设计要点

数值下沉的边界由“迭代的密度”决定: 打靶、延拓、NSGA-II 演化算子、低推力直接法等重迭代内核已在 Rust 侧; Python 保留外层编排与参照路径。Rust 层不持有 SPICE 句柄这一约束, 使整个数值内核天然线程安全, 可以 Rayon 并行。各算法模块的迁移进度逐项登记在 docs/architecture/numerics-migration-status.md。

3 时空基准与动力学内核

3.1 时空基准: 时间、坐标、常数

轨道计算的误差常常不出在算法, 而出在基准。e2m2e 把时空基准作为独立模块维护:

时间。动力学内部统一使用质心力学时 TDB (SPICE ET 秒或 JD_TDB), UTC 只出现在接口边界; 转换链覆盖 UTC / TAI / TT / TDB, 闰秒内核自动加载。

表 1: 五个架构模块

模块	职责
时空系统与常量	时间尺度（UTC/TDB/TAI/TT，动力学统一 TDB）；参考系转换（J2000/ITRF93/IAU 2006、GCRS-EBCRS、动态轴）；物理常量基准集（DE421/DE440/WGS84 多套并存，Python/Rust 同源防漂移）
Rust 计算	六个 crate（见上）；迭代问题由 Python 构造传入，Rust 只迭代到收敛；星历以缓存表注入，可并行
Python 编排	构造问题、调 Rust 迭代器、解释结果；任务级 Facade、算法链（族初猜 → Rust 修正 → 高保真传播）、子问题构造三层编排
CI	三平台 wheel 矩阵（Windows x64、Linux x86_64、Linux aarch64）+ sdist + GitHub Release + PyPI；CSPICE 编译包经 GitHub Release 分发；manylinux 2_28 基线覆盖麒麟等国产系统
数据管理	GitHub Release 管编译库与星历数据；Git 管轨道族种子参数；本地计算产物入轨道库 catalog（JSON 元数据 + NPZ 数组段，SQLite 仅作派生索引）

坐标。坐标系被分解为 **Axes（轴向）+ Origin（原点）**：给定历元，Axes 返回旋转矩阵、Origin 给出绝对状态，二者拼成完整的数学参考框架。轴向类型覆盖 ICRS 惯性系、SPICE 高精度 ITRF93（对 `pxform/sxform` 验证至 10^{-12} ）、GMAT 兼容 ITRF、IAU 2006 简化地球定向（无 SPICE 场景），以及依赖航天器瞬时状态的动态轴 VNB 与 LVLH（推力方向与轨道保持的常用系）。会合系与 J2000 之间的批量转换已下沉 Rust，含质心 → 地心平移修正。

联合时空变换。依托中科院 `r2s2` 库实现 $TDT+GCRS \leftrightarrow TDB+EBCRS$ 的联合时空变换，含 IAU 决议要求的相对论项；e2m2e 补齐了 EBCRS 原点平移（ $\boldsymbol{x}_{ebcrs} = \boldsymbol{x}_s - \boldsymbol{x}_{emb}(t)$ ）。双向往返验证：位置差 $< 0.001\text{ mm}$ 、时间差 $< 1\text{ }\mu\text{s}$ ；相对论修正量级在 LEO 处约 0.20 m 、月球距离处约 10.1 m 。

常数。物理常量按基准集管理（DE421 / DE440 / WGS-84 多套并存、每套内部自治、按场景选用），Python 与 Rust 同源生成，杜绝两侧漂移。地月 CR3BP 基准取 DE421 自治值： $\mu = 0.01215058535$ ，特征长度 $DU = 384400\text{ km}$ ，特征时间 $TU \approx 375190\text{ s}$ （约 4.34 天）。

3.2 三层动力学模型

e2m2e 按保真度提供三层动力学，并支持三者间的状态转换（表 2）。

表 2: 三层动力学模型

模型	保真度	用途与性质
CR3BP	概念设计	会合系无量纲自治系统，有 Jacobi 积分与五个平动点；周期轨道族设计的载体
BCR4BP	中间	叠加太阳解析摄动（位置为时间解析函数，无需星历）；系统具时间周期性，WSB 搜索的载体
星历 N 体	高保真	J2000 惯性系物理单位，SPICE 星历查询 N 个可配置天体；任务级精确外推

圆型限制性三体问题（CR3BP）在会合旋转系中是无量纲自治系统，运动方程为

$$\ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega}{\partial x}, \quad \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega}{\partial y}, \quad \ddot{z} = \frac{\partial \Omega}{\partial z}, \quad (1)$$

伪势能与两个引力距离为

$$\Omega = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}, \quad r_1 = \sqrt{(x+\mu)^2 + y^2 + z^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x-1+\mu)^2 + y^2 + z^2}, \quad (2)$$

唯一运动积分为 Jacobi 常数 $C_J = 2\Omega - v^2$ 。

双圆限制性四体问题（BCR4BP）在 CR3BP 上叠加太阳质点摄动（直接项 + 间接项），太阳位置为时间解析函数 $\mathbf{r}_s(t) = a_s(\cos \theta, \sin \theta, 0)$, $\theta = \theta_0 + \omega_s t$, 在会合系中逆行。系统不再自治但保持时间周期性，是 WSB 弹道捕获搜索的工作介质：与星历模型对比，1 天外推偏差约 10^3 km，2 天内优于 CR3BP。

星历 N 体模型以中心体点质量加第三体摄动为基本形式：

$$\mathbf{a} = -\frac{\mu_0 \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} - \sum_i \mu_i \left[\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^3} + \frac{\mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_i\|^3} \right], \quad (3)$$

天体状态来自 SPICE 星历，非自治、无平动点与 Jacobi 积分，用于任务级精确设计。三层模型均支持 42 维增广的 STM 传播（ $\delta \mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \delta \mathbf{x}(t_0)$ ）。

3.3 高保真力模型

星历层之上，力模型以“注册—启停”的组合容器管理，各力分量提供解析雅可比与 Rust 序列化钩子：

- **引力**：中心体点质量；第三体直接 + 间接项；完全正规化球谐引力场（Pines 递推，支持 EGM96 / GRGM900C 与自定义系数文件，内置地球固体潮与月球 $k_2 = 0.024116$ 固体潮）；
- **光压**：炮弹模型（ $P_{1AU} = 4.56 \times 10^{-6}$ N/m²，可选圆锥阴影模型，多遮挡体合成与 GMAT 对齐）与 ECOM 9 参数经验模型（DFH 兼容）；
- **大气阻力**：ITRF 中计算， C_d 默认 2.2；密度模型取 USSA76 分段指数大气，带 F10.7 / Ap 一阶修正；
- **推力**：连续推力（方向系可选惯性 / VNB / LVLH）与变质量连续推力（质量为第 7 状态量，7 维增广 Rust 路径）；脉冲机动经分段施加；
- **相对论修正**：后牛顿 Schwarzschild + Lense-Thirring + de Sitter 项，与 GMAT 对齐。

精度验证：满配力模型传播与 GMAT、DFH 对齐至亚百米量级；对 DFH 满配算例，Halo 7 天偏差 88 m、Lissajous 7 天偏差 201 m，残余差异的 97% 来自 ECOM 与炮弹光压模型本身的不同。按 ADR 0013 的原则，GMAT/DFH 仅作开发期交叉参考，正确性由物理定义裁决。

3.4 Rust 积分器内核

重迭代计算全部在 Rust 侧完成，提供三族积分器（表 3）。自适应 RK 的误差控制取 $\text{tol} \cdot \max(1, \|y\|)$ 阈值，STM 增广分量不参与步长控制（与 GMAT 一致）。基准对比（归一化

LEO+J2、1 天、 $\text{tol} = 10^{-13}$)：PD45 约 5000 步 $\times$ 7 次求值，RK89 约 800 步 $\times$ 16 次，ABM 约 500 步 $\times$ 2 次——高阶与多步方法显著降低右端函数求值总数。

表 3: Rust 积分器三族

族	方法	阶数	典型场景
RK 自适应单步	PD45 / PD78 / RK89	5 / 8 / 9	通用传播与精度基准
Adams 多步	ABM (PECE)	4	光滑右端长弧段，每步仅 2 次右端求值
Cowell 双积分	Störmer–Cowell	8	纯引力轨道，状态维度减半

两个性能关键设计：其一，**星历缓存**——SPICE 查询以均匀网格预采样 + 三次样条 (C^2 连续) 注入 Rust 侧，满配力模型传播加速 10 倍以上，同时解除了 CSPICE 全局状态对并行的限制；其二，**编译路径**——力模型一次序列化后整个积分循环在 Rust 内完成，无 Python 往返。事件检测遵循 scipy 语义 (`terminal / direction`)，Poincaré 截面可直接生成事件函数供积分内检测。

4 周期轨道设计

4.1 轨道族总览

地月空间的可用轨道按离月距离分为四层，尺度是主线：离月越远，地球引力占比越高，动力学从二体开普勒过渡到三体问题，轨道从稳定变为不稳定（表 4）。e2m2e 提供统一的轨道族生成入口 `orbit_family_generation()`，覆盖八类轨道族；Lyapunov 与共振轨道（RO）在微分修正策略层额外支持。

表 4: 周期轨道族一览

轨道族	位置	特点与用途
DRO	月心	远距逆行，中性稳定、维持成本低，月轨空间站候选
DPO	L2 附近	顺行远距，不稳定，可用于月球背面通信中继
Halo / NRHO	L1/L2	三维周期；NRHO 为高振幅近直线形态 ($A_z > 0.1$ 无量纲)，Gateway 采用
Axial	L1/L2	Gómez Type B 分岔，轴向运动，覆盖特性与 Halo 互补
Lyapunov	L1/L2/L3	平面周期轨道
Lissajous	L1/L2/L3	拟周期（面内/面外频率不可通约），非线性中心约化流上生成
SPO / LPO	L4/L5	短周期 / 长周期轨道，大振幅 LPO 呈马蹄形
Horseshoe	L4/L5	LPO 链的大振幅成员
RO	—	共振轨道， y 轴对称出发

族的周期语义严格区分：Halo、NRHO、Axial、SPO、LPO、Horseshoe、DRO 成员严格周期；Lissajous 成员为拟周期有界轨迹，不做周期闭合。

4.2 初值猜测：从解析近似出发

周期轨道设计的第一块基石是初猜。e2m2e 的初猜来源有三：

- **Richardson 三阶解析近似**（1980）：共线平动点附近 Halo 轨道的三阶解析解。内部流程为：求解平动点距离参数 γ （五次方程，Brent 法） $\rightarrow$ 计算面内频率 $\omega_p \rightarrow$ 组装三阶系数与解析解。小振幅种子（如无量纲 $z_0 = 0.001$ ）精度最高，交由延拓放大；
- **种子轨道**：DRO 从标准种子（振幅约 90786 km）出发，固定 x 轴穿越点做微分修正并双向延拓，包络覆盖 1737–110000 km；
- **Normal Form 表征参数**：把 CR3BP 平动点附近的动力学化简为作用量–角变量形式的表征参数 $[q_1, p_1, I_2, \theta_2, I_3, \theta_3]$ ，用几个常数描述本需六个状态量随时间演化的轨道。流水线为：星历轨道初值 $\rightarrow$ 动力学替代轨道 $\rightarrow$ quasi-Floquet 变换 $\rightarrow$ 中心流形化简 $\rightarrow$ 表征参数；其中 quasi-Floquet 化简可选 36 维矩阵法或 21 维 $\mathfrak{sp}(6)$ Lie 代数参数化（构造上保辛），中心流形 Lie 变换默认截断 10 阶。

4.3 微分修正：利用对称性的 STM 牛顿迭代

微分修正迭代调整初始条件使轨道满足周期性约束，核心是状态转移矩阵（STM）牛顿迭代。e2m2e 充分利用 CR3BP 的三种镜像对称性来缩小问题规模——例如 XZ 平面对称意味着：若 $(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ 是解，则 $(x, -y, z, -\dot{x}, \dot{y}, -\dot{z})$ 也是解；于是 Halo 轨道只需从 XZ 平面（ $y = 0$ ）垂直出发，修正到半周期后再次垂直穿越即可。

对称性与固定参数的不同组合构成 11 种修正策略（Lyapunov/DRO 固定 x_0 、固定周期轨道固定 $T_{1/2}$ 、RO 固定 y_0 、Halo 固定 z_0 或 x_0 、Axial 固定 v_{z0} 、L4/L5 的 SPO/LPO 无对称全周期闭合等）。架构上策略层与求解器严格分离：策略函数只生成不可变配置对象，执行下沉到 Rust CR3BP 修正内核。

收敛失败可诊断：历史记录给出每步误差、终止原因（正常收敛 / 修正量低于机器精度 / 发散 / 雅可比奇异 / 停滞 / 收敛到 $T \approx 0$ 的寄生根），雅可比奇异提示约束线性相关、需要更换策略。

4.4 多重打靶：长弧段的星历修正

微分修正对初猜敏感，弧段越长越甚。多重打靶把轨道分为 N 段独立积分，在拼接点施加连续性约束

$$\mathbf{x}_i(t_{i+1}) = \mathbf{x}_{i+1}(t_{i+1}), \quad (4)$$

通过同时调整各段初始状态（可选含时间节点）使所有约束同时满足，把“长弧敏感”转化为“多段小修正”。标准实现的容差达 10^{-10} 。

星历模型下的 patch 点修正统一走 Rust 多重打靶内核，并按轨道稳定性分派两条路径：

- **稳定轨道**（DRO）：速度加权的两级路径——修正一圈后自由外推有界；
- **不稳定轨道**（Halo/NRHO/DPO）：全程分段打靶，逐段积分填满星历网格；NRHO 每段固定 1 圈，Halo 最长 3 圈一段，DPO 每圈 64 个等时节点。

节点采样策略同样按轨道物理定制：Halo 采用近月点加密（近月窗口内 5 节点 + 窗外 8 节点），因为近月点速度大、STM 病态；NRHO 等时间采样。

4.5 延拓：从一条轨道到一个族

给定一条已收敛的种子轨道，沿族参数（Jacobi 常数、振幅等）逐步微调初始条件、每步用微分修正重新收敛，即生成一族轨道。e2m2e 提供两种延拓：

- **自然参数延拓**：沿单一参数推进，每步以当前解为初值；
- **伪弧长延拓（PAL）**：增加弧长约束，可越过转向点，适合参数-振幅关系非单调的族（如 Halo 的振幅-周期曲线）。

失败处理是工程化的：某步不收敛则缩减步长重试，缩到下限仍不收敛则终止该方向，族中只追加收敛成员，诊断统计总步数 / 成功 / 失败。L2 NRHO 族采用“折叠后固定 x_0 延拓”的专用编排；Halo 族用固定 z_0 的自然参数延拓，正负 z_0 分北族南族。

4.6 稳定性分析与不变流形

周期轨道的稳定性由单值矩阵（一个周期的 STM）决定：

$$\mathbf{M} = \Phi(T, 0). \quad (5)$$

由 Hamiltonian 系统的辛结构，特征值成对出现 $(\lambda, 1/\lambda)$ 。Broucke 稳定性指数对每对倒数特征值求和取实部：

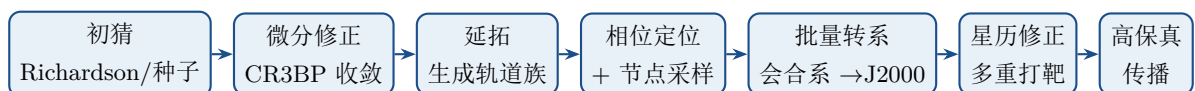
$$\nu = \lambda + \frac{1}{\lambda}, \quad (6)$$

$|\nu| < 2$ 则该模态稳定， $|\nu| > 2$ 则不稳定且越大越不稳。特征值与 +1、-1 及单位圆的关系标识分岔类型（鞍结 / 倍周期 / 环面），支持族级分岔检测。数值可信度由辛结构残差自校验： $|\det \mathbf{M} - 1|$ 与 $\|\mathbf{M}^\top \mathbf{J} \mathbf{M} - \mathbf{J}\|$ 显著偏大时应收紧积分容差重新分析。

单值矩阵的实特征向量同时给出不变流形方向：稳定流形取 $|\lambda| < 1$ 方向、不稳定流形取 $|\lambda| > 1$ 方向。沿轨道相位点用 STM 转运特征向量、施加 $\pm \varepsilon$ 扰动（典型 50 km/DU）得流形种子，反向 / 正向积分得到流形管，供低能量转移拼接使用（见第 5 节）。

4.7 设计流水线

把上述算法串起来，一条任务轨道的完整流水线为：



数值重活（传播、打靶、批量坐标转换、批量星历查询）全部在 Rust 侧，Python 只做编排；四条典型轨道（LLO、ELFO、DRO、Halo）的端到端生成在 release 构建下总计不到 1 分钟。

NominalOrbit: 设计与控制之间的契约

设计完成的标称轨道以 NominalOrbit 结构交付：等间隔状态表 + Floquet 基 + 投影因子。轨道保持算法直接消费该结构——设计阶段的 Floquet 分析结果不需要在控制阶段重算，两个环节通过同一份数据契约解耦。

5 转移轨道设计

e2m2e 的转移设计覆盖脉冲、低能量与低推力三类推进模式，核心方法论是“搜索—优化”两步法：先在粗网格上以弹道传播筛选可行解族，再把最优候选交给非线性规划（NLP）精化。统一的设计变量为切向速度比 α （控制出发方向）、转移时间 T 与远地点到插入点的时间 t_{ins} ，总目标函数

$$J = \Delta v_1 + \Delta v_2, \quad (7)$$

约束包括插入点位置连续、速度方向与目标平行，以及对地球与月球的碰撞避免。动力学基准为 CR3BP，质量比 μ 取自 DE421 常量基准。

5.1 脉冲转移

5.1.1 Lambert 求解与 porkchop 扫描

Lambert 求解器采用 Izzo (2015) 算法，内核在 Rust 侧（Python 仅做类型转换与封装）：支持短路径/长路径方向与多圈解（多圈返回低能右分支），并提供批量接口—— N 组几何 $\times M$ 个飞行时间的网格一次进入 Rust 求解，不可行组合填 NaN 而不影响其余。求解器经 Vallado 经典算例验证。

在出发时刻 $\times$ 飞行时间网格上逐点解 Lambert 即得 porkchop 双脉冲 ΔV 图，端点状态经终端条件抽象（TerminalCondition）提取，解析终端无需动力学传播。

5.1.2 三体打靶

二体 Lambert 在地月空间只配当初猜。三体 Lambert 打靶用二体解播种 CR3BP 下的阻尼牛顿迭代：带状态转移矩阵 $\Phi(t, t_0)$ 传播，每步修正量由末端 STM 的 Φ_{rv} 块解出；全步使误差增大时步长减半；终端位置误差小于 10^{-8} （无量纲）判收敛。

5.1.3 多脉冲优化与 Lawden 主矢量检验

固定端点间的 n 脉冲转移：决策变量仅为中途节点的 $[t_i, \mathbf{r}_i]$ ，相邻节点间弧段由 Lambert 封闭（可切三体打靶精修），以 SLSQP 最小化总 ΔV 。双脉冲解是否还能改进，用 Lawden 主矢量检验回答：由横截条件 $\mathbf{p}(t_0) = \hat{\Delta}v_0$ 、 $\mathbf{p}(t_f) = \hat{\Delta}v_f$ 出发，协态经 STM 携带得到 $\mathbf{p}(t)$ 曲线，最优性必要条件为

$$\|\mathbf{p}(t)\| \leq 1 \quad \text{全程成立}, \quad \text{脉冲点 } \|\mathbf{p}\| = 1 \text{ 且与脉冲同向}. \quad (8)$$

弧内 $\|\mathbf{p}\| > 1$ 表明插入中途脉冲可进一步降低总 ΔV (Lion & Handelsman, 1968), 检验同时给出建议的插入时刻与位置, 直接播种三脉冲优化。LEO→GEO 算例复现霍曼基准 3.7708 km/s。

此外, 经典 Hohmann 双脉冲最小能量转移

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} \left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1 + r_2}} - 1 \right), \quad \Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} \left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}} \right) \quad (9)$$

作为解析基准与复杂转移的初猜来源提供。

5.2 低能量转移

5.2.1 月球借力 (LGA)

采用圆锥曲线拼接的三段式设计: 双曲线脱离出发轨道 → 月球影响球内借力改变速度矢量 → 双曲线插入目标轨道。搜索接口在 CR3BP 无量纲状态下工作, 典型搜索域为飞行时间 15–45 天、总 Δv 上限 4.0 km/s, 结果报告总代价、飞行时间与近月点高度。

5.2.2 WSB 弹道捕获

利用日地弱稳定边界 (WSB): 航天器飞出月球影响球进入太阳摄动下的远端弧段, 远地点附近太阳引力做功, 使月心相对速度低于捕获阈值, 以近零 Δv 弹道捕获 (Belbruno & Miller, 1993)。捕获判据为近月点处二体 Kepler 能量

$$H_2 = \frac{\|\mathbf{v}\|^2}{2} - \frac{\mu_{\text{moon}}}{r} < 0. \quad (10)$$

求解分两步: **弹道网格搜索**在 BCR4BP (双圆限制性四体问题) 下前向传播, 于太阳相位 $\times$ 出发相位 $\times$ 飞行时间网格上接近月点高度与 H_2 判据筛选——传播、截面检测与筛选全部在 Rust 侧以 Rayon 并行 (Python 对照实现仅在显式指定时运行, 绝不自动回退); **到达段精化**用三体 Lambert 打靶闭环最优候选的月心到达弧。典型搜索域为飞行时间 90–150 天。

5.2.3 不变流形拼接

第三条低能量路线利用周期轨道自身的不变流形管: 出发轨道的不稳定流形与目标轨道的稳定流形在同一 Poincaré 截面 (平面截面或近拱点截面 $s = \mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = 0$) 上的穿越点两两配对, 按加权拼接代价

$$w_r \|\Delta \mathbf{r}\| + w_v \|\Delta \mathbf{v}\| \quad (11)$$

升序筛选候选。端到端流水线串联为: 出发不稳定流形 $\times$ 目标稳定流形 ($\pm$ 分支四种组合全局取最优) 传播到次天体近拱点截面取最优拼接, 拼接点之后由三体 Lambert 打靶闭合到目标轨道; 脉冲相应分为出发、拼接、到达三段。基准算例 (L1 Lyapunov 族中等到大幅值轨道) 的拼接脉冲在几十 m/s 量级。当前该路线基于 CR3BP, 星历接入已预留接口。

低能量路线的价值在于: 以时间换燃料, 为经济型着陆器/入轨器方案乃至应急低燃料救援提供通道。

5.3 低推力转移

低推力段采用 7 维增广状态 $[\mathbf{r}, \mathbf{v}, m]$ ，动力学为

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}, \quad \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{a}_{\text{grav}} + \frac{T \delta}{m} \hat{\mathbf{u}}, \quad \dot{m} = -\frac{T \delta}{I_{sp} g_0}, \tag{12}$$

其中油门 $\delta \in [0, 1]$ ，推力方向 $\hat{\mathbf{u}}$ 由球面角 (θ_1, θ_2) 参数化。求解是两级闭环：**Q-law** 初猜以 Lyapunov 反馈律前向积分产生次优控制历史；**SLSQP 打磨**在每段常值控制 $(\delta, \theta_1, \theta_2)$ 上做最小燃料 NLP，终端位置速度匹配目标。两种求解器可选：打靶法（解析雅可比，快 5–24 倍）与 Hermite–Simpson 配点法（大规模问题更鲁棒）。

脉冲与低推力的代价口径经等效 Δv 区分：脉冲为 $\Delta v = \sum_i \|\Delta \mathbf{v}_i\|$ ，低推力用齐奥尔科夫斯基反演 $\Delta v_{\text{eq}} = I_{sp} g_0 \ln(m_0/m_f)$ ；由于引力损耗， $\Delta v_{\text{eq}} \geq$ 脉冲 ΔV ，大能量转移上差异显著。

5.4 网格搜索 + NLP 两步优化框架

第一步**网格搜索**：在出发轨道上等时间采样出发点（典型 200 个），每个出发点在 $\alpha \in [0.5, 2.5]$ 内均匀采样（典型 101 个），前向积分转移弧，经碰撞（地球 200 km / 月球 100 km）、相交与最小距离（ 10^{-3} ）约束筛选可行解；数值内核已下沉 Rust 并行执行。

第二步**NLP 精化**：决策变量 $\mathbf{y} = \{\alpha, T, t_{\text{ins}}\}$ ，目标 $J(\mathbf{y}) = \Delta v_1 + \Delta v_2$ ，约束为插入点位置连续（等式）与速度平行（等式，或松弛为夹角容差 0.05 rad 的不等式）。求解器默认 SciPy SLSQP，可选 COPT 商业优化器并在失败时回退。

表 5：转移设计能力一览

类别	方法	要点
脉冲	Lambert (Izzo)	Rust 内核，批量网格求解，短/长路径与多圈
脉冲	三体打靶	阻尼牛顿 + STM，位置误差 $< 10^{-8}$ 收敛
脉冲	多脉冲	SLSQP + Lawden 主矢量检验，自动建议插入脉冲
脉冲	Hohmann	解析基准与初猜
低能量	LGA	圆锥曲线拼接三段式，TOF 15–45 天
低能量	WSB	BCR4BP + $H_2 < 0$ 判据，Rust Rayon 并行搜索
低能量	流形拼接	Poincaré 截面配对 + 三体打靶闭合，拼接脉冲 m/s 级
低推力	Q-law + NLP	打靶（解析雅可比 5–24×）或配点
框架	搜索–优化	网格搜索（Rust 并行）→ SLSQP/COPT 精化

6 轨道控制与 Monte Carlo 仿真

不稳定轨道（Halo/NRHO/DPO）必须配合轨道保持才能真正可用。e2m2e 把控制仿真作为设计链的最后一环：设计阶段产出的 NominalOrbit（等间隔状态表 + Floquet 基 + 投影因子）直接被控制算法消费，Floquet 分析结果无需重算。

6.1 三种控制律

- **特征点控制**：只在轨道的特征位置（如近月点、平面穿越点）施加修正，修正次数少、燃耗低，适合长期保持；
- **严格目标点控制**：把状态精确打回标称轨道上的目标点，跟踪精度最高；
- **松弛目标点控制**：目标点容许误差带，在跟踪精度与推进消耗之间折中。

此外提供角动量管理功能：姿态与推力器联合控制，把动量卸载纳入保持策略。

6.2 Monte Carlo 误差仿真

轨道保持的燃耗统计必须在误差模型下评估。e2m2e 支持导航误差与推力误差联合注入的 Monte Carlo 仿真：对同一标称轨道批量运行保持仿真，统计 ΔV 消耗分布与轨道维持情况，为任务论证给出置信区间而非单点估值。仿真产物自动归档入轨道库并支持标签管理——在 MCP 场景下，“对这条 NRHO 跑 100 次 Monte Carlo 保持仿真并打上 **candidate** 标签”是一条自然语言指令即可完成的工作流。

7 接口、数据与生态

7.1 Facade：唯一的任务级入口

所有能力收敛到 Facade 一个类（ADR 0014），CLI 与 MCP 服务由 Facade 方法元数据同源派生——任务级 API 模型除执行输入校验外，还公开当前任务上下文下的参数元数据（条件取值域与校验器共用同一份规则定义），供 GUI、CLI、MCP 生成控件与范围提示，外部消费者不维护本地参数规则副本。任务级方法分三档：

- **一档任务**：design_orbit（任务轨道设计：CR3BP 初猜 → 星历修正 → 高精度预报）、control_orbit（轨道保持 Monte Carlo 仿真）、transfer_design（HMN/LGA/WSB/低推力）、orbit_propagation（轨道预报），以及 spacetime_transform（会合系与 J2000、GCRS 与 EBCRS 的时空互转）；
- **二档子任务**：orbit_family_generation（八族延拓生成，族记录自动入库）等；
- **轨道库**：7 个 catalog 方法（见下）。

Listing 1: 设计一条地月 L2 Halo 轨道（examples/main_design.py）

```
1 from e2m2e.api import Facade
2
3 facade = Facade()
4
5 result = facade.design_orbit(
6     orbit_type="Halo",
7     collinear_point=2,
8     amplitude=30000.0,          # km
9     epoch=[2024, 1, 1, 0, 0, 0.0],
```



```

10     duration=365.25 * 86400.0,    # s
11 )
12
13 print(result.orbit_type)
14 print(result.initial_state)

```

7.2 MCP: Agent 原生接口

e2m2e 可作为 MCP 服务器 (e2m2e mcp-serve, stdio 传输, 不监听端口) 向 LLM Agent 暴露 13 个任务级工具: 6 个任务方法 (一档 5 个 + 族生成) 与 7 个轨道库工具。工具清单由 Facade 方法元数据纯派生, 无需另行维护。所有响应走统一信封 {status, data, error, meta}: 错误以错误码表达 (INVALID_PARAMS、RECORD_NOT_FOUND、PROPAGATION_FAILED 等), 不泄漏 traceback; 数值工具以 data.status 报告 converged / diverged / stagnated / max_iterations 软失败语义 (ADR 0020) —— Agent 可以把“未收敛”当作正常信息来处理, 而不是一次异常。

配置方式是在 MCP 客户端注册一条命令; 建议把 cwd 钉在含 kernels/ (SPICE 内核) 与 catalog/ (轨道库) 的目录, 或以 SPICE_KERNEL_DIR / E2M2E_CATALOG_DIR 指定绝对路径。配置完成后即可用自然语言驱动, 例如:

设计一条近月点高度 3000 km 的 L2 南族 NRHO, 然后对它做 100 次 Monte Carlo 轨道保持仿真, 结果打上 “candidate” 标签。

7.3 轨道库 catalog

计算产物自动归档 (ADR 0031): 记录 = JSON 元数据 + NPZ 数组段 (带 schema 版本号), SQLite 仅作派生索引。产物型工具成功后返回 record_id, 可跨工具链式引用 (例如 control_orbit 以 input_record_id 引用 design_orbit 的产物)。7 个库工具覆盖完整生命周期: catalog_query (按族 / 平动点 / Jacobi 区间 / 振幅 / 标签 / 收敛状态多维过滤)、catalog_get、catalog_delete、catalog_tag (教学标注)、catalog_promote (族成员提升为独立记录)、catalog_export (打包导出)、catalog_sweep (参数空间批量扫描入库)。

7.4 安装与部署

Listing 2: 安装与 SPICE 内核配置

```

1 uv pip install e2m2e                # 发布 wheel 内嵌 CSPICE, 开箱即用
2 uv pip install "e2m2e[mcp]"         # MCP 服务
3
4 # 源码开发 (需 Rust 工具链):
5 git clone https://github.com/cislunarspace/e2m2e.git
6 cd e2m2e
7 make dev                            # 同步依赖 + 拉取 CSPICE 编译包与 SPICE 内核 + 构建 Rust 扩展

```

发布 wheel 覆盖 Windows x86_64、Linux x86_64 与 Linux aarch64（鲲鹏 / 飞腾 / 树莓派），内嵌静态链接的 CSPICE，Rust 快速路径（STM 传播、打靶、第三体引力等）开箱即用；扩展不可用时显式报错而非静默降级。SPICE 内核打包为 GitHub Release 资产 `kernels-v1`（`make setup` 自动下载），包含 DE 行星星历、地球自转、月球姿态、闰秒与行星常数内核；r2s2 时空转换另需含 TT-TDB 时间星历的历表。官方来源为 NASA NAIF。

`examples/` 目录提供六个可运行示例：端到端轨道设计、轨道保持 Monte Carlo、高保真传播、Lambert 转移、环月轨道四层对比（LLO/ELFO/ DRO/Halo，全量运行不到 1 分钟）、轨道族生成。

8 与现有工具的对比分析

8.1 对比范围与方法

本章将 e2m2e 置于现有航天软件生态中定位。对比对象共 10 个，覆盖四类形态：通用任务分析平台（GMAT、STK、ATK）、开源天体力学库（Orekit、pykep、poliastro）、自建路线的起点与精度标尺（SciPy）、生态互补件（r2s2、Cesium、ootk）。调研于 2026 年 8 月完成，版本锚点为 e2m2e 5.8.10：对 GMAT、Orekit、pykep、poliastro、ootk、r2s2 做了本地代码级调研（逐仓库 grep 与源码通读），对商业闭源的 STK、ATK 及纯渲染层的 Cesium 采用官方文档与第三方文献调研；文中所有数字均可在各对象的仓库或官方文档中复核。

为保证叙述公允，本章遵循三条原则：

1. **无对拍不倍数**：凡缺乏同场景对拍数据的对象（STK、Orekit、ATK），只作架构性对比，不宣称性能倍数；
2. **性能分区陈述**：对 SciPy 自建路线的加速可定量（回调开销是结构性的）；对 GMAT 的差异在并行架构层面陈述；
3. **精度谈对齐不谈胜负**：e2m2e 的力模型层以 GMAT 数学规格为移植基准，精度关系是“对齐声明 + 组件级移植一致性”，而非“谁更准”。

8.2 生态全景

8.3 核心差异化轴：地月三体设计自动化

e2m2e 与所有对比对象的分水岭在于：三体能力是“设计流水线”还是“零件或框架”（表 7）。

结论是清晰的：八个对比对象无一同时具备“八族生成 + 流形低能转移 + 三体轨道保持 + 星历修正链”。GMAT 的三体是几何点加 N 体求和，STK 提供框架但 workflow 靠手工搭序列，Orekit 提供构件但装配靠用户，pykep 把三体当作优化载体而非设计对象，poliastro 的三体从未进入主库。“地月三体设计自动化”因此是 e2m2e 的独特生态位。

8.4 代表性对象逐评

表 6: 对比对象全景（2026 年 8 月版本锚点）

工具	开发方 / 许可	定位（语言）	与 e2m2e 的关系
GMAT	NASA / Apache-2.0	通用任务分析平台，GUI + 插件（C++，约 85 万行）	e2m2e 的力模型对齐基准；无 CR3BP 内核
STK	Ansys / 商业闭源	数字任务工程全功能平台	行业事实标准；Astrogator 有 CR3BP 框架但无族自动化
ATK	国防科大 / 闭源二进制	STK 国产替代，300+ 单位	通用 MCS 框架；公开材料未见三体专用工具
Orekit	CS GROUP / Apache-2.0	飞行动力学基础设施库（Java，约 47 万行）	最成熟基础设施；三体仅 Halo/Lyapunov 两型构件
pykep	ESA / MPL-2.0	行星际轨迹优化研究库（C++23 + pybind）	三体仅积分器与基准题；非运行级工具
poliastro	社区 / MIT	教学级天体力学（Python + numba）	已归档（2023-10）；三体停在 contrib 草稿
SciPy	社区 / BSD 系	通用科学计算（Python + C/Fortran）	自建路线的起点，同时是 e2m2e 的精度标尺
ootk	thkruz / AGPL-3.0	Web 端地球轨道 SSA 工具库（TypeScript）	赛道不同，几乎零重叠，互补
r2s2	紫金山天文台 / GPL-3.0	相对论时空坐标转换（Python，约 1.2 千行）	e2m2e 的底层依赖，非竞品
Cesium	Cesium GS / Apache-2.0	三维可视化引擎（JS/TS, WebGL）	纯渲染层零计算，天然前后端组合

表 7: 地月三体能力对比（白皮书核心差异化轴）

工具	CR3BP 动力学 / 族生成	低能转移 / 保持 / 星历修正
e2m2e	原生三模型（CR3BP/BCR4BP/星历 N 体）互转；八族自动生成 + 延拓 + 能量窗口批量	流形拼接 + LGA/WSB；三控制律 + Monte Carlo；初猜 $\rightarrow$ 星历修正（20 m 收敛） $\rightarrow$ 高保真三段链
GMAT	无 CR3BP 模块（全仓 grep 零命中）；平动点仅为几何点，旋转系靠用户自拼	均无；星历传播为回放器形态
STK	Astrogator 11.7 起内建 CR3BP 力模型 + 差分打靶	无模板化族生成（未见公开证据）；低能转移靠 MCS 自建；无保持控制律
ATK	高精度 N 体数值传播 + 通用 MCS（11 段型 $\times$ 60 约束）	公开材料未宣称族生成/流形；有复现 GMAT 算例的 Halo 维持论文证据
Orekit	CR3BPForceModel + STM，构件式	仅 Halo/Lyapunov 两型；流形仅初值单点；无保持；打靶可配星历（用户装配）
pykep	heyoka 符号工厂 + 42 维变分方程	无族生成（grep 零命中）；无流形；14 个地月低推力基准题——其输入恰是 e2m2e 的产出物
其余四者	SciPy 零轨道知识；poliastro 三体停在 contrib 草稿；ootk/Cesium 无三体代码	—

8.4.1 通用任务分析平台：GMAT、STK、ATK

GMAT (NASA, 约 85 万行 C++) 是与 e2m2e 关系最“近”的对象：e2m2e 的 PD78/RK89 权重、锥形阴影、相对论三项、STM 步进误差控制语义、EOP/闰秒 fixtures 均以 GMAT R2026a 数学规格为移植基准，力模型层可以说是“GMAT 数学规格的 Rust 重实现 + 扩展”。反过来，GMAT 的求解器与优化生态（DifferentialCorrector、Yukon SQP、CSALT 直接配点、Bulirsch-Stoer 积分器）与文档级 V&V 体系（数学规格书、飞行资格文档）是 e2m2e 尚未有的厚度；其无并行传播内核（物理循环 grep 零命中）则是 2000 年代桌面软件形态与 e2m2e 服务化形态的代际差异。二者是“对标-差异化”关系：GMAT 出校核与运营分析，e2m2e 出三体设计流水线。

STK (Ansys, 商业闭源) 是行业事实标准，Astrogator 自 11.7 起内建 CR3BP 力模型与差分打靶，Artemis II 任务的 Orion 跟踪可视化即由 STK 驱动。其与 e2m2e 的对比可归为四轴：许可模式（闭源商业 vs Apache-2.0）、三体自动化（框架 vs 一键族生成）、成本（政府采购记录中单 Pro token 订单 11.45 万美元 vs 免费）、可编程性（Integration 许可模块 vs 原生 MCP）。STK 的覆盖/链路/调度/定轨（ODTK）模块生态 e2m2e 均不覆盖，两者在典型工作流程中是“开源计算 + 商业呈现”的分层组合。

ATK (国防科大, 闭源二进制) 走“中国版 STK”路线：积木式机动规划框架（11 种轨道段类型、19 种停止条件、11 类 60 种约束组件，统一 NLP + 微分修正/SQP/智能优化三类求解器），有天宫、神舟、天舟等载人航天实战背书。其论文算例复现了地月自由返回与 GMAT 内置的 L2 Halo 维持案例（四次机动 $-0.25/1.64/8.05/6.44$ m/s），说明框架可承载三体问题；但公开材料中未见 CR3BP 传播器、平动点轨道族生成或不变流形自动化——这仍是 e2m2e 最干净的差异点。“平台 vs 库”、“闭源 vs 开源”、“通用 MCS vs 三体专用流水线”是两者对比的三条主线。

8.4.2 开源天体力学库：Orekit、pykep、poliastro

Orekit (CS GROUP, 约 47 万行 Java, 2002 年起 24 年积累) 是工程级基础设施的标杆：帧/时间链对官方 SOFA 库逐元素对照至 10^{-12} ，传播器谱系覆盖数值/解析/DSST 半解析/SGP4/GNSS，定轨全家桶（批最小二乘 + EKF/UKF）、80 余种事件检测器都是 e2m2e 没有的深度。但其三体能力是构件式的——动力学模型 + Richardson 初猜 + 打靶零件齐备，轨道类型仅 Halo/Lyapunov 两枚举，无族延拓、无 Lissajous/DRO、无流形批量积分与拼接、无保持控制律。两者同为 Apache-2.0，“Orekit 管地球段与定轨、e2m2e 管地月段设计”是自然的分工。

pykep (ESA, kep3, MPL-2.0) 是行星际轨迹优化研究库：heyoka LLVM JIT Taylor 积分器（公差至 10^{-16} ）+ pagmo 进化优化，MGA 编码、Sims-Flanagan/ZOH 低推力转录、Pontryagin 间接法，官方自述“非运行级飞行动力学工具”。其三体能力止于符号动力学工厂与 14 个地月低推力基准题（TOPS：Halo-to-Halo、DRO-to-NRHO 等）——未实现平动点计算、族构造、单值矩阵与流形打靶；而 TOPS 基准题的输入（Halo/DRO/NRHO 标称轨道）恰是 e2m2e 的输出。“e2m2e 生成标称轨道 $\rightarrow$ pykep + pygmo 做低推力全局优化 $\rightarrow$ e2m2e 高保真验证与保

持”是一条现成的分工链。

poliastro (MIT, 2023 年 10 月归档) 对本白皮书的意义在于 **生态空位的证据**: 它的单位安全 API 与 plotly 可视化是教学级精品, 但地月三体能力停留在 contrib 草稿目录 (其 README 自列待办: 微分修正、族延拓、Halo 三阶解析解、单值矩阵、流形均未实现), 力模型仅 6 个摄动函数、测试容差 $10^{-4} \sim 10^{-2}$ 级。Python 生态中最活跃的天体力学教学库归档且未竟三体之作, 正是 e2m2e 所填的空。

8.4.3 自建路线与精度标尺: SciPy

SciPy 对轨道一无所知——无时间系统、无参考架、无星历、无力模型, 但 `solve_ivp + root` 搭 CR3BP 打靶是学术界自建的事实标准路线, 也是 e2m2e 用户会先尝试的“下位替代”。性能上其显式 RK 族为 Python 实现, 每步回调右端函数, 紧容差大批量打靶场景比编译内核慢 1–3 个数量级 (社区共识; e2m2e 侧对应证据: 同一线程化问题 Python 多进程仅得 Rust 下沉后加速的约 1/10)。精度上两者打平——e2m2e 的测试体系恰恰以 scipy DOP853 (10^{-13}) 为金标准参考解, LEO+J2 一天弧一致性 $< 10^{-9}$ 。差距不在精度, 而在“要达到同样精度, 用户需自建整个领域层”。

8.4.4 生态互补件: r2s2、Cesium、ootk

r2s2 (紫金山天文台, 约 1150 行纯 Python) 不是竞品而是 e2m2e 的底层依赖: GCRS 与 EBCRS 之间的相对论时空转换即由它承载, 反向转换默认收敛 $1 \text{ ns} / 1 \text{ mm}$ 。e2m2e 对它的独立验证 (往返一致性、与 SPICE 链路差分、与 ERFA `dtdb` 差分) 反而构成其最主要的测试覆盖。许可上 r2s2 为 GPL-3.0, 闭源集成方需注意传染性。

Cesium (CesiumJS, Apache-2.0) 是纯渲染层, 零轨道力学——卫星位置必须外部喂入, 历史上本就“为跟踪空间物体而生”, 对地月大尺度场景有一等公民支持 (ICRF 惯性系渲染、Artemis II 环月跟踪实证)。e2m2e 的可视化恰是短板, “EphemerisTable $\rightarrow$ CZML $\rightarrow$ Cesium”是零许可冲突的组合路径 (Orekit + OreCZML 已验证同一模板); 需牢记的分工是: Cesium 忠实渲染喂给它的轨迹, 轨迹本身的正确性由 e2m2e 负责。

ootk (TypeScript, AGPL-3.0) 在另一条赛道: SGP4/TLE 编目、传感器、碰撞、Web 端 SSA, 与 e2m2e 几乎零重叠。其价值有二: 一是互补 (编目/观测端归 ootk, 高保真任务设计归 e2m2e); 二是方法论参照——ootk 以 AFSPC 官方 SGP4Prop 位级快照与 Vallado 验证向量做回归、以 SLR 精密星历做独立真值, 这种“对外部权威实现的位级对齐”正是 e2m2e 验证体系升级可借鉴的方向。

8.5 性能与精度: 证据的分区陈述

e2m2e 自身的性能数字均可复现: 转移网格搜索 Rust 化加速 5.5–10.4 $\times$; 180 天 Halo 端到端设计 223 s $\rightarrow$ 63 s; SRP 走 Rust STM 快速路径后打靶提速 9.4 $\times$; 低推力解析雅可比 3–24 $\times$ 。按本章开头的原则, 这些数字只与 SciPy 自建路线对量级、与 GMAT 谈架构, 与 STK/Orekit/ATK 不作相互倍数声明——三者均无同场景公开对拍数据。

表 8: 并行/加速架构与公开量化数字

工具	架构	公开数字
e2m2e	Rust 内核 + Rayon（打靶/网格/流形/WSB）	可复现，benchmark 脚本在库
GMAT	无并行传播内核（单实例顺序仿真）	无
STK	Parallel Computing 多核分发	8 核 180 样本 70 s（仅此）
Orekit	PropagatorsParallelizer	无公开数字
pykep	heyoka LLVM JIT + 按容差缓存	SF 求值 5.25 μ s；“千条轨迹/秒”
SciPy	单线程，Python 右端回调	比编译内核慢 1-3 个量级
ootk	纯 JS 单线程（轻计算 $\times$ 海量调用）	SGP4 391 ns/次

精度方面（表 9），各家的锚点与验证哲学不同：Orekit 与 ootk 的“对权威参考逐元素/位级对照”证据链最完整；pykep 在无量纲归一化单位下达到 10^{-13} ；e2m2e 的积分器对解析解 $10^{-9} \sim 10^{-11}$ 、坐标链 $< 10^{-12}$ 、力模型对齐 DFH 至亚百米（Halo 7 天 88 m）——但按 ADR 0013 的“按定义验证”原则，外部对拍已撤出仓库，GMAT 侧仅保留可自跑的对拍脚本。精度不是各家分化点，可解问题域才是。

表 9: 精度验证锚点

工具	外部真值锚点	代表性数字
e2m2e	DFH / GMAT fixtures / scipy DOP853 / 解析解	Halo 7 天 88 m；积分器 $10^{-9} \sim 10^{-11}$ ；ITRF $< 10^{-12}$
GMAT	V&V 文档体系 + 机构背书	默认步容差 10^{-11}
STK	第三方论文 / 社区交叉	RKF78 步容差 10^{-13} 可配
ATK	论文算例（含 GMAT Halo 算例复现）	交会 100 m 瞄准达 100.23 m
Orekit	官方 SOFA 库逐元素对照	帧变换 10^{-12}
pykep	硬编码高精度真值	CR3BP $\leq 10^{-13}$ （容差 10^{-16} ）
ootk	AFSPC 位级快照 + Vallado 向量 + SLR 星历	SGP4 5×10^{-9} km
r2s2	（由依赖方 e2m2e 补测）	迭代收敛 1 ns / 1 mm

8.6 组合生态：地月设计引擎

把视角从竞争切换到组合，e2m2e 在生态图中的位置是**地月设计引擎**：上游有时空与星历供给（NASA SPICE/DE 历表、r2s2 相对论时空转换），下游有现成的开源消费件（图 2）——Cesium 渲染、GMAT 校核与运营分析、Orekit 承接地球段与定轨、pykep 接手低推力全局优化（其地月基准题的输入正是 e2m2e 的产出）。每一条组合链的许可均可共存（r2s2 的 GPL-3.0 需闭源集成方注意）。

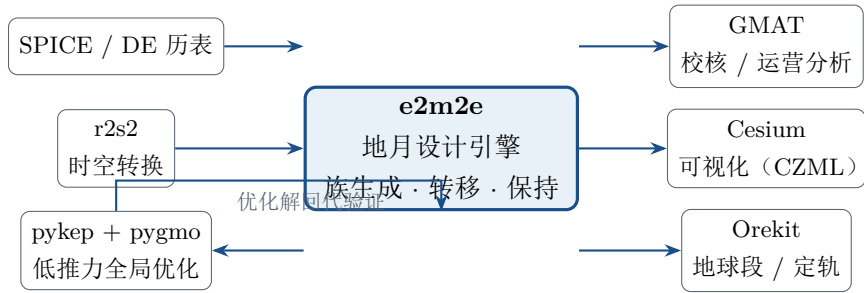


图 2: e2m2e 的组合生态：上游时空/星历供给，下游可视化、校核、定轨与全局优化各有现成开源件，e2m2e 专守地月设计引擎一层。

小结：一个被反复验证的空位

通用平台没有三体内核（GMAT）、有框架没有自动化（STK/Astrogator）、有构件没有流水线（Orekit）、有动力学没有设计工具（pykep）、教学库归档在 contrib 草稿（poliastro）——八个对象无一同时具备“八族生成 + 流形低能转移 + 三体保持 + 星历修正链”。这条被代码级调研逐一证实的空位，就是 e2m2e 的生态位。

9 验证体系与结语

9.1 按定义验证

e2m2e 的验证哲学是“按定义验证”（ADR 0013）：断言主要落在解析解、守恒量与文献公式上，而不是“与自身上一次输出一致”的回归对比。测试套件按验证目标分为六类，目录与源码镜像对应：

- **algorithm**: 坐标、动力学、设计、修正、转移的算法编排链；
- **api**: Facade 与 MCP 接口的响应与错误翻译；
- **data**: 数据层——内核、参考系、物理常数；
- **mbse**: MBSE 数据模型、需求注册与图生成；
- **numerical**: 积分器精度对解析轨道、力模型加速度与雅可比；
- **tools**: 日志、格式化、可视化等辅助工具。

坐标与时间链额外与 GMAT 参考数据交叉比对；Rust 侧数值方法在 `crates/*/tests/` 中对解析解验证。高保真传播的精度对齐 GMAT 与 DFH（东方红系列平台工具）至亚百米量级。Lambert 求解器经 Vallado 经典算例验证；多脉冲优化复现 LEO→GEO 霍曼基准 3.7708 km/s；微分修正、延拓与稳定性分析经 Broucke、Richardson、Gómez 等文献公式校核。

9.2 结语与展望

e2m2e 把地月空间任务轨道设计的完整链条——时空基准、多保真度动力学、周期轨道族生成、三类转移设计、轨道保持仿真——收敛到一个任务级 Facade 之下，用 Rust 数值内核保证重迭代的性能与并行安全，用 MCP 接口把整条链条开放给 LLM Agent。它不做通用工具的全面覆

盖，而是在“地月空间”这个足够深的领域里，把从初猜到验证的每一步做成可组合、可追溯、可审计的工程组件。

路线图上的方向包括：星历序列化的统一中间格式 EphemerisTable 与 CCSDS OEM/ODM、SPICE BSP/PCK 等格式的互转；剩余 Python 数值（如 NLP 优化）向 Rust 内核的进一步迁移；以及以轨道库为数据基础、面向智能博弈研究的扩展。

项目地址	https://github.com/cislunarspace/e2m2e
在线文档	https://cislunarspace.github.io/e2m2e/
许可证	Apache 2.0
安装	<code>uv pip install e2m2e</code>
